

Estadística inferencial

Andrés Felipe Puerta Velez

andres.puerta-v@uniminuto.edu.co

CBASBL061

Sesión 14 — Semana 14 · 9 al 14 de noviembre de 2026

Orden del día

1. Llamado a lista y revisión de los ejercicios propuestos
2. Repaso: dónde quedamos
3. **Tema 3.3: los cinco pasos de una prueba de hipótesis**
4. Pruebas para la media y para la proporción
5. **Tema 3.4: uso de software estadístico**
6. Ejercicios en clase y cierre

Repaso: dónde quedamos

En la sesión 13 vimos **qué** es una prueba de hipótesis: H_0 y H_1 , errores tipo I y II, α y el valor p , con la regla

$$p \leq \alpha \Rightarrow \text{se rechaza } H_0$$

Hoy

Vemos **cómo** se ejecuta, paso a paso y con números, y cómo se lee la salida de un software cuando el cálculo lo hace la máquina.



UNIMINUTO
Corporación Universitaria Minuto de Dios
Educación de calidad al alcance de todos
Sede Arles - Chorro
Vigilante de Calidad

VERY GOOD



3.3 Planteamiento y pasos

Los cinco pasos

1. **Plantear** H_0 y H_1 , e identificar si es unilateral o bilateral.
2. **Fijar** el nivel de significancia α y determinar el estadístico de prueba (z o t).
3. **Definir** la región de rechazo (valor crítico) o decidir que se usará el valor p .
4. **Calcular** el estadístico con los datos de la muestra.
5. **Decidir** y **redactar** la conclusión en el contexto del problema.

Dos caminos equivalentes

Valor crítico: se rechaza si el estadístico cae en la región de rechazo. **Valor p :** se rechaza si $p \leq \alpha$.
Siempre llevan a la misma decisión.

Estadísticos de prueba

Parámetro	Condición	Estadístico
Media, σ conocida	$n \geq 30$ o población normal	$z = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}$
Media, σ desconocida	población aprox. normal	$t = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s/\sqrt{n}}, \quad gl = n - 1$
Proporción	$np_0 \geq 5$ y $n(1 - p_0) \geq 5$	$z = \frac{\hat{p} - p_0}{\sqrt{p_0(1 - p_0)/n}}$

Detalle que se olvida

En la prueba de proporción el error estándar se calcula con p_0 , el valor de H_0 , no con $\hat{p}$. En el intervalo de confianza sí se usaba $\hat{p}$, porque allí no hay ningún p_0 supuesto.

Ejercicio 1 — en clase

Individual (10 minutos)

El tiempo promedio histórico de atención es de **15 minutos** con $\sigma = 2,4$. Tras un cambio de proceso, una muestra de $n = 36$ servicios da $\bar{x} = 14,2$ minutos. Se quiere probar si el proceso **redujo** el tiempo, con $\alpha = 0,05$.

1. Plantee H_0 y H_1 e indique el tipo de prueba.
2. Calcule el estadístico de prueba.
3. Compare con el valor crítico y decida.
4. Redacte la conclusión.

Ejercicio 1 — solución

Pasos 1 a 4

1. $H_0 : \mu \geq 15$ vs. $H_1 : \mu < 15$. Unilateral izquierda.
2. σ es conocida y $n = 36 \geq 30$: se usa z .
3. Valor crítico: $z_{0,05} = -1,645$. Se rechaza si $z < -1,645$.
- 4.

$$z = \frac{14,2 - 15}{2,4/\sqrt{36}} = \frac{-0,8}{0,40} = -2,00 \quad p = 0,0228$$

Paso 5

Como $-2,00 < -1,645$ (y $0,0228 \leq 0,05$), **se rechaza H_0** . Con un nivel de significancia del 5 %, hay evidencia suficiente para concluir que el nuevo proceso redujo el tiempo promedio de atención.

Ejercicio 2 — en clase

En parejas (10 minutos)

Un proveedor asegura que el contenido promedio de sus empaques es de **500 g**. Una muestra de $n = 25$ empaques da $\bar{x} = 512$ g y $s = 28$ g. Se quiere verificar si el contenido **difiere** de 500 g, con $\alpha = 0,05$.

1. Plantee las hipótesis e indique el tipo.
2. ¿Se usa z o t ? ¿Con cuántos grados de libertad?
3. Calcule el estadístico y compárelo con el valor crítico $t_{0,025;24} = 2,064$.
4. Decida y redacte la conclusión.

Ejercicio 2 — solución

Desarrollo

$H_0 : \mu = 500$ vs. $H_1 : \mu \neq 500$. Bilateral. Como el dato es s , se usa t con $gl = 24$.

$$t = \frac{512 - 500}{28/\sqrt{25}} = \frac{12}{5,6} = \mathbf{2,1429} \quad p = \mathbf{0,0425}$$

Decisión

$|2,1429| > 2,064$, y además $0,0425 \leq 0,05$: **se rechaza H_0** . Al 5 % de significancia hay evidencia de que el contenido promedio difiere de los 500 g declarados.

Observación

Con $\alpha = 0,01$ la decisión se invertiría: $0,0425 > 0,01$. El resultado está **en el límite**, algo que conviene reportar en vez de ocultar.

Ejercicio 3 — en clase

Individual (9 minutos)

La meta de satisfacción es del **60 %**. En una encuesta a $n = 400$ clientes, 248 se declaran satisfechos ($\hat{p} = 0,62$). Se quiere probar si la satisfacción **supera** la meta, con $\alpha = 0,05$.

1. Plantee las hipótesis.
2. Calcule el estadístico usando $p_0 = 0,60$.
3. Decida con el valor crítico $z_{0,05} = 1,645$.
4. ¿Coincide con la conclusión del intervalo de confianza de la sesión 11?

Ejercicio 3 — solución

Desarrollo

$H_0 : p \leq 0,60$ vs. $H_1 : p > 0,60$. Unilateral derecha.

$$z = \frac{0,62 - 0,60}{\sqrt{\frac{0,60(0,40)}{400}}} = \frac{0,02}{0,0245} = \mathbf{0,8165} \quad p = \mathbf{0,2071}$$

Decisión y punto 4

$0,8165 < 1,645$ y $0,2071 > 0,05$: **no se rechaza H_0** . No hay evidencia suficiente para afirmar que la satisfacción supere el 60 %.

En la sesión 11 el intervalo del 95 % (0,5724; 0,6676) **contenía** el valor 0,60. Ambos métodos coinciden: el 0,60 sigue siendo un valor plausible.

3.4 Uso de software estadístico

Las cinco pruebas de la unidad, en R

```
# 1. Prueba t para una media (sigma desconocida)
t.test(contenido, mu = 500) # bilateral
t.test(contenido, mu = 500, alternative = "greater") # unilateral derecha

# 2. Prueba para una proporción
prop.test(248, 400, p = 0.60, alternative = "greater")
binom.test(248, 400, p = 0.60, alternative = "greater") # exacta

# 3. Comparación de dos medias independientes
t.test(ventas ~ sucursal)

# 4. Comparación de dos proporciones
prop.test(c(120, 96), c(200, 200))

# 5. Valores críticos y valores p, a mano
qnorm(0.95); qt(0.975, df = 24)
2 * (1 - pt(2.1429, df = 24)) # valor p bilateral
```

alternative acepta "two.sided" (predeterminado), "greater" y "less". **Elegirlo mal es el error más costoso:** cambia el valor p y puede invertir la decisión.

Cómo se lee una salida de R

Los programas hacen los pasos 3 y 4. Los pasos 1, 2 y 5 siguen siendo suyos.

```
One Sample t-test

data: contenido
t = 2.1429, df = 24, p-value = 0.0425
alternative hypothesis: true mean is not equal to 500
95 percent confidence interval:
 500.4422 523.5578
sample estimates:
mean of x
 512
```

Qué mirar, y en qué orden

(1) **alternative**: verificar que R hizo la prueba que usted planteó. (2) **df = 24**: confirma que $n = 25$. (3) **p-value = 0.0425 < 0,05**: **se rechaza H_0** . (4) El intervalo (500,44; 523,58) **no contiene 500**, lo que confirma el rechazo: prueba e intervalo siempre coinciden.

De la salida a la conclusión escrita

```
prueba <- t.test(contenido, mu = 500)
prueba$statistic # el estadístico t
prueba$parameter # los grados de libertad
prueba$p.value # el valor p
prueba$conf.int # el intervalo de confianza
prueba$estimate # la media muestral
```

El párrafo que se entrega

"Con una muestra de 25 envases se obtuvo un contenido medio de **512 ml** ($s = 28$). La prueba t para una media rechaza $H_0 : \mu = 500$ ($t = 2,14$; $gl = 24$; $p = 0,0425$) al nivel del 5 %. El intervalo de confianza del 95 % para el contenido medio es **(500,44; 523,56) ml**, de modo que hay evidencia de que el llenado supera los 500 ml declarados."

Los tres elementos que nunca faltan

El **estadístico con sus grados de libertad**, el **valor p** y el **tamaño del efecto** —aquí, el intervalo y la media—. Un valor p solo no dice si la diferencia importa en la práctica.

Lo que el software no hace

Decisión	Por qué sigue siendo suya
Plantear H_0 y H_1	R prueba lo que usted le escriba, aunque no tenga sentido
Elegir la prueba adecuada	<code>t.test()</code> corre igual con datos que no cumplen sus supuestos
Fijar α antes de ver los datos	Ajustar α después de ver el p invalida la prueba
Juzgar si la muestra es probabilística	Con datos mal recogidos, R devuelve un p igual de convincente
Decidir si la diferencia importa	Con n grande, diferencias irrelevantes salen significativas

La frase que resume la sesión

R calcula el valor p ; usted decide si la pregunta valía la pena. Por eso el examen se resuelve a mano: para que la herramienta sea un acelerador y no una excusa.

Cierre de la sesión

Lo que debe quedar claro hoy

- Los cinco pasos: plantear, fijar α , definir región, calcular, decidir y redactar.
- z si el dato es σ ; t con $gl = n - 1$ si el dato es s .
- En proporciones el error estándar se calcula con p_0 .
- Valor crítico y valor p llevan siempre a la misma decisión.
- El software calcula, pero no piensa por uno.

Trabajo independiente para la próxima sesión

Resolver los **20 ejercicios de la lámina siguiente**. La sesión 15 cierra la unidad con **correlación y regresión lineal**, y hay repaso para el Examen 3.

Ejercicios propuestos

z crítico: $\pm 1,96$ (bilat. 5 %), $1,645$ (unilat. 5 %). $t_{0,025;24} = 2,064$, $t_{0,025;19} = 2,093$.

1. Primer paso de una prueba de hipótesis
2. ¿Quién decide α y cuándo?
3. Estadístico si σ es conocida
4. Estadístico si el dato es s
5. Estadístico para una proporción
6. ¿Con p_0 o con $\hat{p}$ el error estándar?
7. $\bar{x} = 14,2$, $\mu_0 = 15$, $\sigma = 2,4$, $n = 36$: valor de z
8. Valor p del punto 7 (cola izquierda)
9. Decisión del punto 7 con $\alpha = 0,05$
10. $\bar{x} = 512$, $\mu_0 = 500$, $s = 28$, $n = 25$: valor de t
11. Grados de libertad del punto 10
12. Decisión del punto 10 con $\alpha = 0,05$
13. Decisión del punto 10 con $\alpha = 0,01$
14. $\hat{p} = 0,62$, $p_0 = 0,60$, $n = 400$: valor de z
15. Decisión del punto 14 con $\alpha = 0,05$
16. ¿Coincide con el IC de la sesión 11?
17. ¿Qué se mira primero en una salida de software?
18. ¿El software verifica si la prueba es la adecuada?
19. Si $p = 0,07$ y $\alpha = 0,10$: decisión
20. ¿Rechazar H_0 prueba que H_1 es cierta?

Respuestas

Autoevaluación de los ejercicios propuestos

1. Plantear H_0 y H_1
2. El investigador, antes de calcular
3. $z = (\bar{x} - \mu_0) / (\sigma / \sqrt{n})$
4. $t = (\bar{x} - \mu_0) / (s / \sqrt{n})$, $gl = n - 1$
5. $z = (\hat{p} - p_0) / \sqrt{p_0(1 - p_0) / n}$
6. Con p_0
7. $z = -2,00$
8. 0,0228
9. Se rechaza H_0
10. $t = 2,1429$
11. $gl = 24$
12. Se rechaza ($p = 0,0425$)
13. No se rechaza
14. $z = 0,8165$
15. No se rechaza ($p = 0,2071$)
16. Sí: el IC contenía 0,60
17. El valor p
18. No
19. Se rechaza H_0
20. No: solo que la evidencia es incompatible con H_0

Referencias

- [1] Díaz Rodríguez, M. (2022). *Estadística inferencial aplicada*. Universidad del Norte.
<https://elibro.net/es/lc/uniminuto/titulos/221614>
- [2] Llinás Solano, H. (2014). *Introducción a la estadística con aplicaciones en ciencias sociales*. Universidad del Norte. <https://elibro.net/es/lc/uniminuto/titulos/70062>
- [3] Contento Rubio, M. R. (2019). *Estadística con aplicaciones en R*. Editorial Utadeo.
<https://elibro.net/es/lc/uniminuto/titulos/220926>

¿Preguntas?